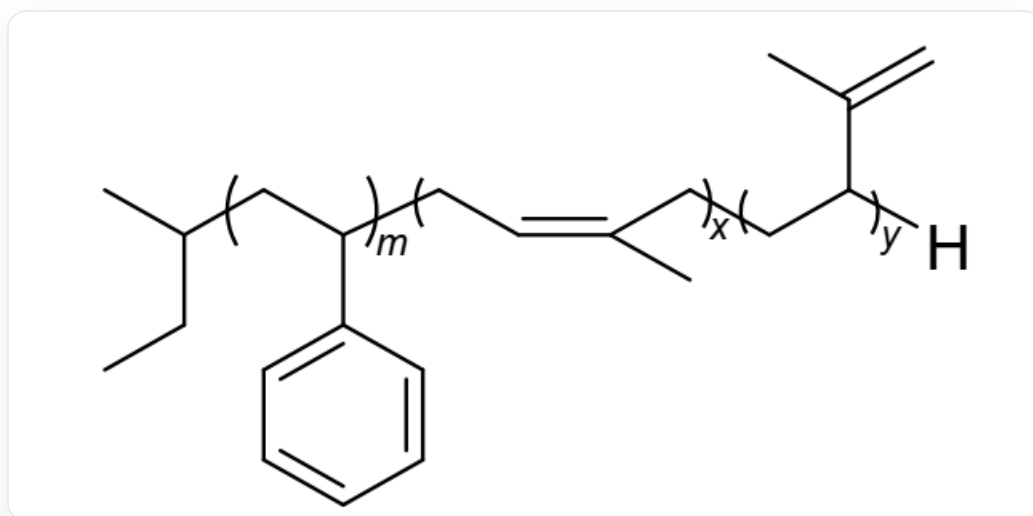


题目

在高纯氮气氛围下，向烷基锂引发剂的苯溶液加入不同的单体反应。反应结束后，将一部分溶液转移至空瓶中，加入冷的甲醇，得到下图所示高分子聚合物**1**。向剩余溶液中加入**2**的二氯甲烷溶液，于 25°C 水浴中反应 1 h ，然后加入冷的甲醇淬灭，得到八臂星形嵌段共聚物。**2**的最简式为 $\text{C}_4\text{H}_6\text{Si}_2\text{O}_3$ ，其中所有硅原子的化学环境相同。

以下为**1**的结构图：



如图是一个高分子嵌段共聚物，该高分子的其中一端的末尾是一个仲丁基，另一端的末尾是氢原子。在分子中间是3个不同的聚合物片段。从左往右的第一个片段的聚合度是 m ，链节为 $[\text{*}:x1]\text{CC}(\text{c1ccccc1})[\text{*}:x2]$ 。第二个片段中，聚合度为 x ，链节为 $[\text{*}:x2]\text{CC}=\text{C}(\text{C})\text{C}[\text{*}:x3]$ 。第三个片段中，聚合度为 y ，链节为 $[\text{*}:x3]\text{CC}(\text{C}(\text{C})=\text{C})[\text{*}:x4]$ 。在这里 $[\text{*}:x1]$ 代表连接左端仲丁基与右端的第一个片段的连接处。 $[\text{*}:x2]$ 表明第一段的右端会与第二段的左端相连。 $[\text{*}:x3]$ 表明第二段的右端会与第三段的左端相连。 $[\text{*}:x4]$ 表明第三段的右端会与末端的氢原子相连。

以下选项正确的是：

- A. 合成过程所用引发剂是正丁基锂
- B. 合成该嵌段共聚物的单体有3种
- C. 化合物**2**中 Si 原子的配位数是 5

D. 化合物2中 $\frac{1}{3}$ 的 *O* 原子与 *C* 原子相连

E. 如果只看化合物2中的 *Si* 原子的空间分布，则其结构可以近似看作四面体。

F. 如果只看化合物2中的 *Si* 原子的空间分布，则其结构可以近似看作立方体。

G. 选项A到F全部错误

H. 选项A，B均正确，其余选项全错

I. 选项C，F均正确，其余选项全错

答案

正确答案: **F**

详细解析

1中的残基为仲丁基，则其引发剂为仲丁基锂，**A**错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

1中的残基为仲丁基，则其引发剂为仲丁基锂

聚合物**1**的链结构显示，它由一个聚苯乙烯链段和一个聚异戊二烯链段构成。聚异戊二烯链段中同时包含了1,4-加成和1,2-加成两种重复单元，但这两种单元均来自同一单体（异戊二烯）。因此，合成该共聚物共使用了苯乙烯和异戊二烯两种单体。**B**选项错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

中间连接部分切断，可以得到苯乙烯单体和异戊二烯单体

在常见的有机硅化合物和硅酸盐中，硅原子通常是四配位的，形成四面体结构。在本题的**2**的稳定结构中，四配位显然更合理。

由于**2**为八臂星形结构聚合物的前体，故可以推得该聚合物中心多面体有8个顶点，进而推出中心原子排布应该与立方体类似。 SiO_4 四面体结构十分稳定，其可以用作稳定的中心框架，为上面的碳链提供稳定的基点。 C, H 原子则作为有机侧链与大分子链交联。由此，中心的立方体顶点只能是 Si 或者 O 。而最简式中 O 的数量为3，不是8(立方体顶点数)的因数。故顶点处只能为 Si 。

CHECKPOINT

1 PTS

最简式中 O 的数量为 3，不是 8 的因数。顶点处只能为 Si

因此，化合物 2 的分子式必然是最简式 $C_4H_6Si_2O_3$ 的整数倍。由于形成了八臂聚合物，需要一个具有 8 个反应位点(8 个顶点)的中心核，由 8 个 Si 原子构成。要使分子式中含有 8 个 Si 原子，需要将最简式乘以 4，所以有 8 个 Si 原子，化学式为 $C_{16}H_{24}Si_8O_{12}$

CHECKPOINT

1 PTS

有 8 个 Si 原子，化学式为 $C_{16}H_{24}Si_8O_{12}$

12 个 O ，对比立方体结构，可知氧原子近似分布在棱上。或者对比石英的结构，也可以得出 O 处于 Si 原子之间，形成 $Si - O - Si$ 的结构。

CHECKPOINT

2 PTS

氧原子近似分布在棱上， O 处于 Si 原子之间，形成 $Si - O - Si$ 的结构。

$C_{16}H_{24}$ 分成 8 份，每一份即是 C_2H_3 ，为乙烯基。检查可得每个 Si 原子均为 4 配位。

CHECKPOINT

1 PTS

每个 Si 原子均为 4 配位。

所以C,D,E,G,H,I错误, F正确。